



# Análisis Matemático II

## Trabajo Practico N° 4

- Ing. Roberto Lamas
- Lic. Elizabeth Garnica

Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares: definición, representación gráfica, cambio de coordenadas, derivada.

Hasta el momento, la mayor parte de las curvas que hemos visto han sido graficas de funciones, y nos proporcionaron información visual de la utilidad sobre el comportamiento de dichas funciones. Ahora consideraremos otras curvas planas como objetos de interés. Veremos curvas descritas por dos ecuaciones paramétricas que proporcionan las coordenadas de sus puntos como funciones de un parámetro. Si este parámetro es el tiempo, entonces las curvas describen el movimiento de un punto en el plano.

### Curvas paramétricas:

Supongamos que un objeto se mueve por el plano  $xy$  de forma que las coordenadas de su posición en cualquier instante  $t$  son funciones continuas de la variable  $t$ :

$$x = f(t) \quad y = g(t)$$

El camino seguido por el objeto es una curva  $C$  en el plano, especificada por las dos ecuaciones anteriores, que denominaremos ecuaciones paramétricas de  $C$ . Una curva especificada por una pareja concreta de ecuaciones paramétricas se denomina curva paramétrica.

### **Definición:**

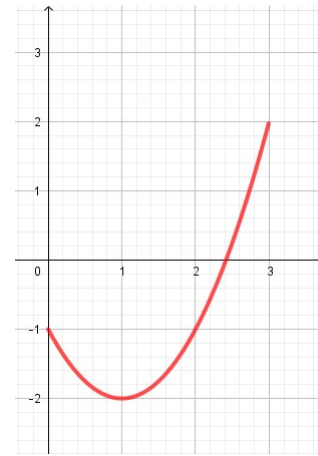
Una curva paramétrica  $C$  en el plano está formada por un par ordenado  $(f,g)$  de funciones continuas, ambas definidas en el mismo intervalo  $I$ . Las ecuaciones  $x=f(t)$  ,  $y = g(t)$  para  $t$  en  $I$  se denominan ecuaciones paramétricas de la curva  $C$ . La variable independiente  $t$  se denomina parámetro.

Una curva paramétrica tiene una dirección (indicada mediante flechas) que es la dirección correspondiente a los valores crecientes del parámetro  $t$ , como se muestra en el ejemplo.

Ejemplo:

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = (t^2 - 1)^2 - 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

| t         | x | y  |
|-----------|---|----|
| 0         | 0 | -1 |
| 1         | 1 | -2 |
| 2         | 4 | 7  |
| $2^{1/2}$ | 2 | -1 |
| $3^{1/2}$ | 3 | 2  |



$$\text{Dom} = [0, \infty)$$

$$\text{Img} = [-2, \infty)$$

### Obtención de la ecuación cartesiana correspondiente:

Se obtiene eliminando el parámetro. Se despeja el parámetro de una de las ecuaciones y se reemplaza en la otra.

Ejemplo1:

$$x = t^2 \Rightarrow y = (x - 1)^2 - 2 \quad \text{con } x \geq 0.$$

Ejemplo2:

$$\begin{cases} x = 2 \cos^2(t) + 5 \\ y = -\operatorname{sen}(t) + 2 \end{cases}$$

Entonces:

$$\left. \begin{aligned} \frac{x-5}{2} &= \cos^2(t) \\ (2-y)^2 &= \operatorname{sen}^2(t) \end{aligned} \right\} \frac{x-5}{2} + (2-y)^2 = 1$$

Obtención de la ecuación paramétrica:

I ) A partir de la ecuación cartesiana:

Habíamos obtenido  $y = (x - 1)^2 - 2$  con  $x \geq 0$ .

Las siguientes ecuaciones paramétricas conducirán a la misma curva?

$$\begin{cases} x = t \\ y = (t - 1)^2 - 2 \end{cases} \quad \text{con } t \geq 0$$

$$\begin{cases} x = |t - 1| \\ y = (|t - 1| - 1)^2 - 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \text{sen}(t) \\ y = (\text{sen}(t) - 1)^2 - 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = t^4 \\ y = (t^4 - 1)^2 - 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 1 - \cos(t) \\ y = (\cos(t))^2 - 2 \end{cases}$$

NO tiene sentido obtener las ecuaciones paramétricas a partir de la ecuación cartesiana pues se pueden obtener infinitos sistemas de ecuaciones.

II ) A partir de la descripción de la curva( como lugar geométrico):

La curva que se genera al rotar un punto alrededor de otro fijo, manteniendo constante la distancia a la que se mueve.

$$\begin{cases} x = a \cos(t) \\ y = a \text{sen}(t) \end{cases} \quad \text{ver otra alternativa.}$$

### Derivación paramétrica.

Una forma sería a partir de la ecuación cartesiana y luego derivar la misma, pero no siempre es factible obtener la ecuación cartesiana.

Vamos a obtener  $dy/dx$  a partir de la ecuación paramétrica.

Teorema: Sean  $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \quad t \in I$  las ecuaciones

paramétricas de una curva y existe  $f'(t)$  y  $g'(t)$  y  $f'(t) \neq 0$  y existe la función inversa de  $x = f(t)$ , dada por  $t = f^{-1}(x) \Rightarrow$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

Demostración: Sea  $y = g(t)$ ,  $t = f^{-1}(x)$  Aplicamos la regla de la cadena :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} * \frac{dt}{dx} = g'(t) * \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = g'(t) * \frac{1}{f'(t)} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

Otra notación :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}$$

Ejemplo:

$$\frac{dy}{dx} \text{ si } \begin{cases} x = t^5 - 5t^3 + 6 \\ y = 6t^5 - 7t + 1 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{30t^4 - 7}{5t^4 - 15t^2}$$

Ejemplo:

$$\text{Calcular } \frac{dy}{dx} \text{ si } \begin{cases} x = a(t - \text{sen}(t)) \\ y = a(1 - \cos(t)) \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \text{sen}(t)}{a(1 - \cos(t))} = \frac{1 + \cos(t)}{\text{sen}(t)}$$

Derivadas sucesivas: Sean  $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \quad t \in I$  Entonces :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = h(t)$$

Si se cumplen las condiciones del teorema , es decir existe  $y''(t)$ ,  $x''(t)$  ,  $x''(t) \neq 0$  , y existe la función inversa de  $x = f(t)$ .

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{d^2x} &= \frac{d\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right)}{dt} \frac{dt}{dx} = h'(t) * \frac{dt}{dx} = h'(t) * \frac{1}{x'(t)} = \\ &= \frac{h'(t)}{x'(t)} = r(t) \end{aligned}$$

Y así se puede calcular la derivada de ordenes superiores.

$$\frac{d^3y}{d^3x} = r'(t) \frac{1}{x'(t)}$$

Ejemplo:  $\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t^4 + 2t^3 + t^2 \end{cases}$

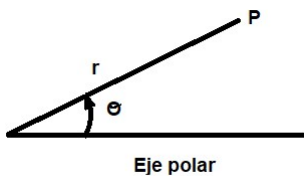
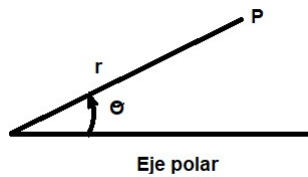
$$y'(x) = \frac{4t^2 + 6t^2 + 2t}{2t} = 2t^2 + 3t + 1$$

$$y''(x) = \frac{4t + 3}{2t} = 2 + \frac{3}{2}t^{-1}$$

$$y'''(x) = \frac{-\frac{3}{2}t^{-2}}{2t} = -\frac{3}{4}t^{-3}$$

## Sistema de coordenadas polares

Consiste en un punto fijo llamado polo y una semirrecta con origen en el polo, llamado eje polar y sentido positivo hacia la derecha y horizontal del ángulo



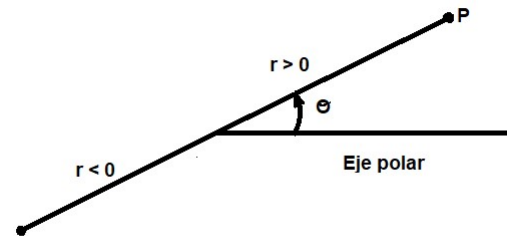
$r$  (radio vector) : es la distancia dirigida desde el polo al punto  $P$ ,  $r$  es un número real.

$\Theta$  ( ángulo polar) : ángulo formado por el eje polar y la semirrecta  $OP$  medido en sentido antihorario a partir del eje polar, es un número real.

Como ubicar el punto  $P(r, \theta)$   
en el plano?

Primero se marca el ángulo y  
luego :

- 1) Si  $r > 0$  sobre el lado terminal  $\theta$  se marcan  $r$  unidades.
- 2) Si  $r < 0$  sobre la semirrecta opuesta al lado terminal se marcan  $|r|$  unidades.

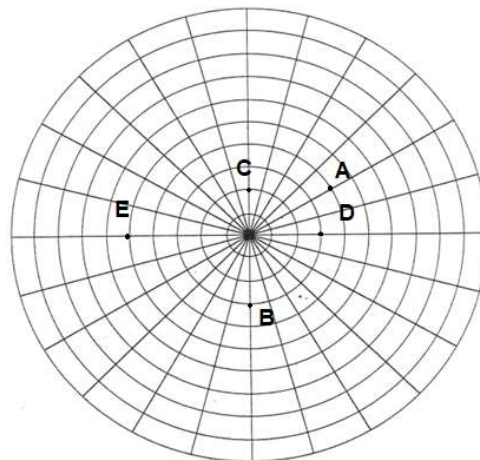


Ejemplo:  $A(4, \pi/6)$

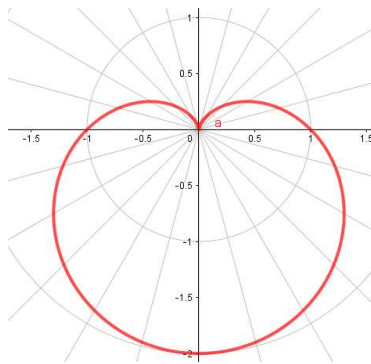
$B(-3, \pi/2)$

$C(2, \pi/2)$

$D(-3, -\pi)$   $E(?, ?)$



Una ecuación polar es una ecuación donde intervienen las variables  $r$  y  $\theta$  y representa una curva en el plano. La ecuación la indicamos como  $r = f(\theta)$ , pero no tiene el significado de función dado para cartesianas.



$$r = 1 - \text{sen}(\theta)$$

### Transformación de coordenadas

a) Coordenadas de un punto.

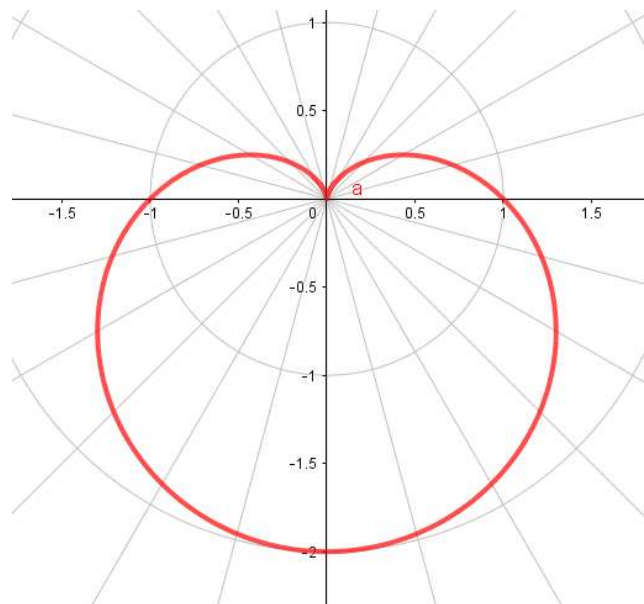
| De cartesianas a polares $P_c(x,y) \rightarrow P_p P(r, \Theta)$ | De polares a cartesianas $P_p(r, \Theta) \rightarrow P_c P(x,y)$ |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| $x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow r = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$            | $x = r \cos(\theta)$                                             |
| $\text{tg } \theta = \frac{y}{x}$                                | $y = r \text{ sen}(\theta)$                                      |

b) Ecuaciones  $r = f(\Theta) \Leftrightarrow f(x,y) = 0$

| $r = f(\Theta) \rightarrow y = f(x)$                  | $y = f(x) \rightarrow r = f(\Theta)$ |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| $x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow r = \pm\sqrt{x^2 + y^2}$ | $x = r \cos(\theta)$                 |
| $\operatorname{tg} \theta = \frac{y}{x}$              | $y = r \operatorname{sen}(\theta)$   |

| $\theta$    | $r = 1 - \operatorname{sen}(\theta)$ |
|-------------|--------------------------------------|
| $0^\circ$   | 1                                    |
| $30^\circ$  | $\frac{1}{2}$                        |
| $45^\circ$  | $\cong 0,30$                         |
| $60^\circ$  | $\cong 0,13$                         |
| $90^\circ$  | 0                                    |
| $120^\circ$ | $\cong 0,13$                         |
| $150^\circ$ | $\frac{1}{2}$                        |
| $180^\circ$ | 1                                    |
| $210^\circ$ | 1,5                                  |
| $240^\circ$ | 1,87                                 |
| $270^\circ$ | 2                                    |
| $300^\circ$ | 1,87                                 |
| $330^\circ$ | 1,5                                  |
| $360^\circ$ | 1                                    |

Representación gráfica



### Intersección de curvas:

$r_1 = f(\theta)$   $r_2 = g(\theta)$  entonces:  $f(\theta) = g(\theta)$

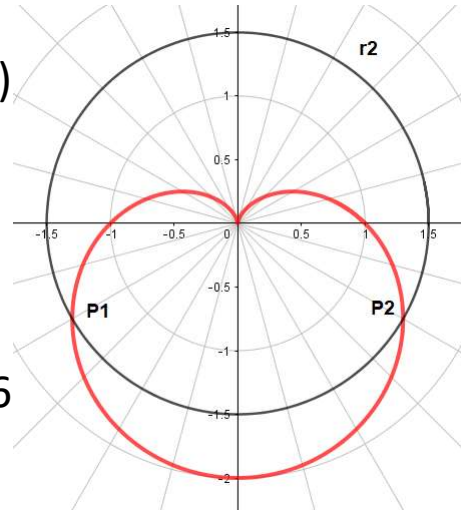
Ejemplo:

$$r_1 = 1 - \sin(\theta) \quad r_2 = 3/2$$

$1 - \sin(\theta) = 3/2$  entonces

$$\theta = 210^\circ = 7\pi/6 \quad \text{o} \quad \theta = 330^\circ = 11\pi/6$$

$$P_1(3/2, 210^\circ) \quad P_2(3/2, 330^\circ)$$



Se puede ver analíticamente si el polo es también punto de intersección, analizando si las curvas pasan por el polo.

$$\exists \theta / r = 0 ?$$

Para  $r_1$  si habrá un valor que es  $\theta = \pi/2$ , mientras que para  $r_2$  no existe ningún valor.

### Derivación polar:

Dada  $r = f(\theta)$ , obtener  $dy/dx$ , se podría encontrar la ecuación cartesiana correspondiente y luego derivar. Pero puede hacerse directamente, derivando como ecuaciones paramétricas.

Sabemos que  $\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \operatorname{sen}(\theta) \end{cases}$  esta se convierte en

$\begin{cases} x = f(\theta) \cos(\theta) \\ y = f(\theta) \operatorname{sen}(\theta) \end{cases}$  si se satisfacen las condiciones del teorema se puede calcular directamente con:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'(\theta)}{x'(\theta)} = \frac{r' \operatorname{sen} \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \operatorname{sen} \theta}$$

Ejemplo:

$$r = 3 \operatorname{sen}(\theta) \quad \text{entonces } r' = 3 \cos(\theta)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(3 \cos(\theta))\operatorname{sen}(\theta) + (3 \operatorname{sen}(\theta))\cos(\theta)}{(3 \cos(\theta))\cos(\theta) - (3 \operatorname{sen}(\theta))\operatorname{sen}(\theta)}$$